

- Ficha de repaso -

Soluciones

1.- $\text{Dom } f = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$

Cortes $\begin{cases} \text{Eje } X \Rightarrow (-3, 0); (2, 0) \\ \text{Eje } Y \Rightarrow (0, 2) \end{cases}$

Creciente $\rightarrow (-3, -1) \cup (-1, 0)$

Decreciente $\rightarrow (-\infty, -3) \cup (0, +\infty)$

Máximo relativo $\rightarrow (-1, 2)$

Mínimo relativo $\rightarrow (-3, 0)$

Asíntota vertical $x = -1$,

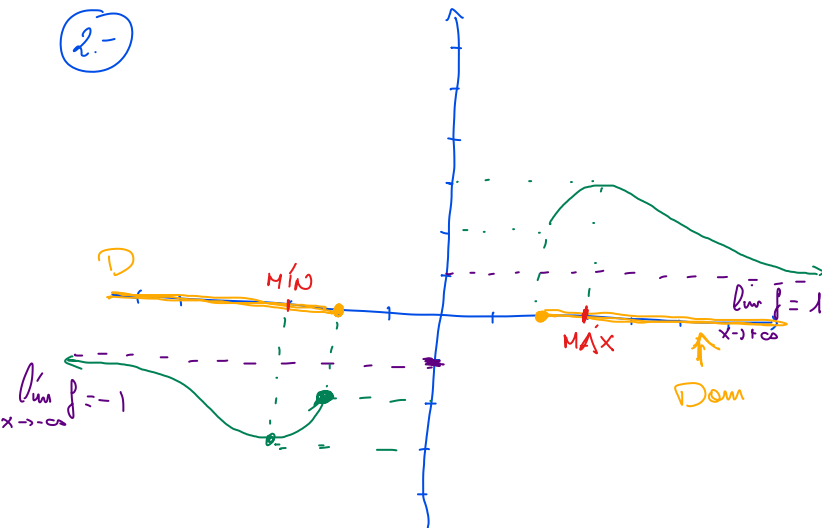
Asíntota horizontal $y = -2, x \rightarrow +\infty$

b) $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$
 $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1$ $\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1} f(x) \neq f(-1) = 1 \end{array} \right.$

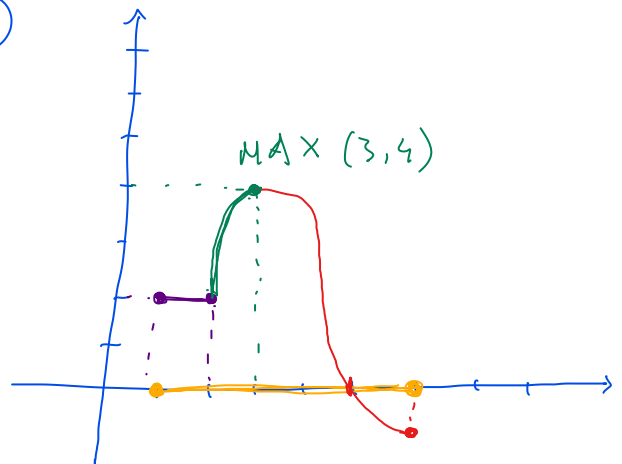
En $x = -1$ $f(x)$ tiene una discontinuidad inevitable de salto infinito.

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2$

2.-



3.-



4.- $\text{Dom } f = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 0 \neq f(-1) = 1 \rightarrow$ Discontinuidad evitable en $x = -1$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$

$\nexists f(0) \rightarrow$ Discontinuidad inevitable de salto infinito en $x = 0$

En el resto de puntos es continua.

5- a) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$ ya que es un polinomio, se puede calcular para cualquier número.

c) $f(x) = \frac{x+1}{x+1} \rightarrow x+1=0 \rightarrow x=-1 \rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$$c) f(x) = \sqrt{x^2 - 2x} + \frac{1}{e^x} \quad \begin{cases} x^2 - 2x \geq 0 \rightarrow x(x-2) = 0 \\ x=0 \\ x=2 \end{cases} \quad \begin{array}{c} (-\infty, 0) \quad x=0 \quad (0, 2) \quad x=2 \quad (2, +\infty) \\ + \quad 0 \quad - \quad 0 \quad + \end{array}$$

d) $f(x) = \frac{x^2}{x^3 - x^2}$

$x^3 - x^2 = 0$
 $x^2(x-1) = 0$

$x^2 = 0 \rightarrow x = 0$
 $x-1 = 0 \rightarrow x = 1$

Dom $f = \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$
(todos los nros reales salvo 0 y 1)

e) $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x} \rightarrow x^2 - 3x > 0 \rightarrow x^2 - 3x = 0 \rightarrow x(x-3) = 0 \begin{cases} x=0 \\ x-3=0 \rightarrow x=3 \end{cases}$

$\uparrow$

No ponemos $\geq$
porque al estar en el
denominador no puede
ser 0.

$(-\infty, 0)$ $x < 0$ $(0, 3)$ $x < 3$ $(3, +\infty)$

+ 0 - 0 +

⏟ ⏟

$\text{Dom } f = (-\infty, 0) \cup (3, +\infty)$

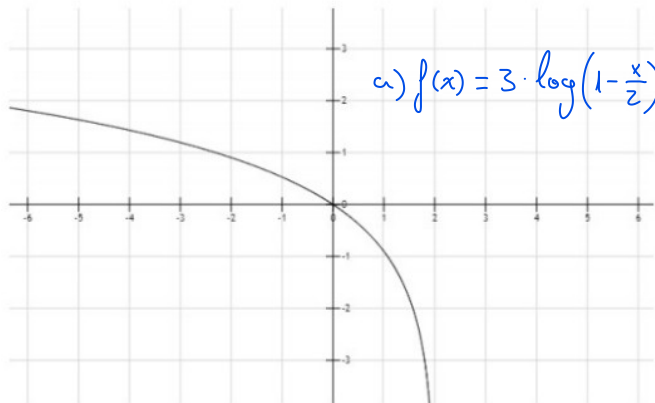
f) $f(x) = \ln(-x)$ ~ Por definición, un log. solo puede calcularse si lo de dentro es mayor que 0.

$$\Rightarrow -x > 0 \rightarrow x < 0 \rightarrow (-\infty, 0) \rightarrow \text{Dom } f = (-\infty, 0)$$

6.-

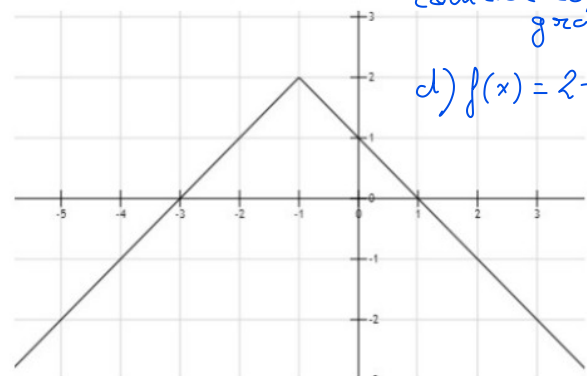
(a) $f(x) = 3 \log \left(1 - \frac{x}{2} \right)$

(b) $f(x) = 2^x - 1$

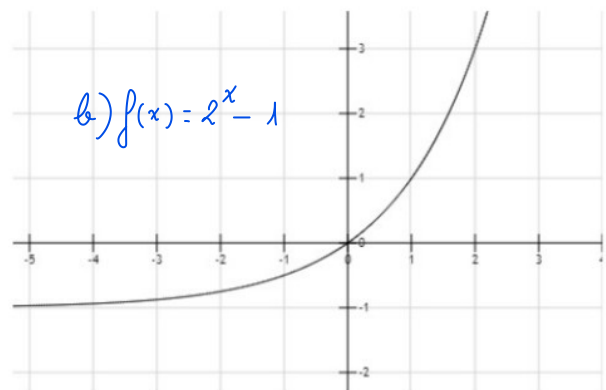
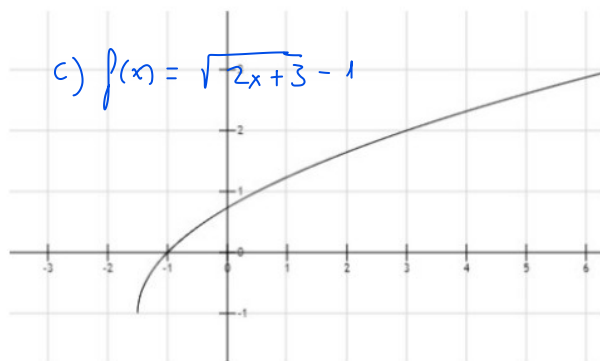


(c) $f(x) = \sqrt{2x+3} - 1$

(d) $f(x) = 2 - |x+1|$



Nota: Si se duda con la forma hacer una tabla de valores y ver cuál coincide con la gráfica.



7.-

(a) $f(-3)$ No existe

(b) $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = +\infty$

(c) $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = -\infty$

(d) $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ No existe

(e) $f(0)$ No existe

(f) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$

(g) $f(2) = 3$

(h) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 0$

(i) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3$

(j) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ No existe

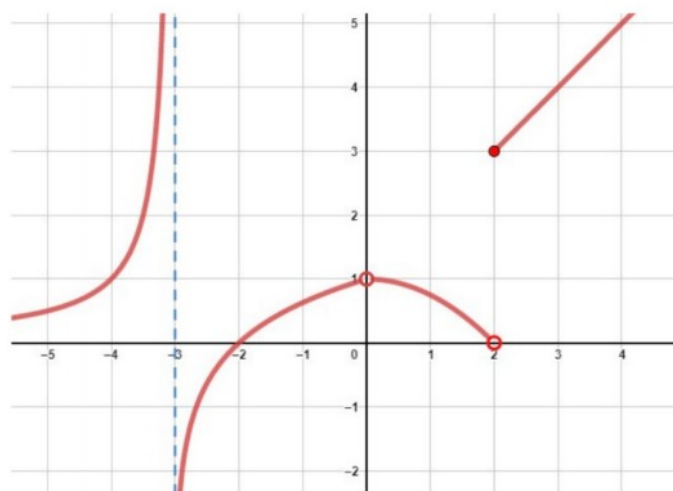
(k) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

(l) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$x = -3$ $\rightarrow$ Discontinuidad inevitable de salto infinito

$x = 0$ $\rightarrow$ Discontinuidad evitable

$x = 2$ $\rightarrow$ Discontinuidad inevitable de salto finita



8.- a) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ $\rightarrow$ es la misma función a trozos $\rightarrow f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x}{x} & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ \frac{x^2+x}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$

• Si $x \neq 0 \rightarrow f(x) = \frac{x^2+x}{x}$ es una función racional. $\text{Dom } f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ por lo que en principio $\frac{x^2+x}{x}$ no sería continua en $x=0$. Ahora bien, como estamos en la rama de la función a trozos $x \neq 0$ y sí que es continua, no hay problema ya que el único punto que no está en el dominio tampoco está en este trozo. En conclusión, $f(x)$ es continua si $x \neq 0$.

• Si $x=0 \rightarrow f(0) = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2+x}{x} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x(x+1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x+1 = 0+1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2+x}{x} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(x+1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x+1 = 0+1 = 1$$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 = f(0) \rightarrow f$ es continua en $x=0$.

Conclusión $\rightarrow f(x)$ es continua en todo $\mathbb{R}$.

b) $f(x) = \begin{cases} -x-1 & \text{si } x \leq -1 \\ 1-x^2 & \text{si } -1 < x < 1 \\ 2^{x-1} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

• Si $x < -1 \rightarrow f(x) = -x-1$, continua en $\mathbb{R}$ por ser una función lineal $\rightarrow f$ es continua en $(-\infty, -1)$

• Si $-1 < x < 1 \rightarrow f(x) = 1-x^2$, continua en $\mathbb{R}$ por ser una parábola $\rightarrow f$ es continua en $(-1, 1)$

• Si $x > 1 \rightarrow f(x) = 2^{x-1}$, continua en $\mathbb{R}$ por ser una exponencial $\rightarrow f$ es continua en $(1, +\infty)$

• $x = -1 \rightarrow f(-1) = -(-1)-1 = 0$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} -x-1 = -(-1)-1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} 1-x^2 = 1-(-1)^2 = 0$$

$\hookrightarrow f$ es continua en $x=-1$

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0 = f(-1)$

• $x = 1 \rightarrow f(1) = 2^{1-1} = 2^0 = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 1-x^2 = 1-1^2 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 2^{x-1} = 2^{1-1} = 1$$

$\nrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \rightarrow f(x)$ tiene una discontinuidad inevitable de salto finito en $x=1$.

9.- a) $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \leq 1 \\ 4-ax^2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

- Si $x < 1 \rightarrow f(x) = x+1$, lineal, continua en $\mathbb{R} \rightarrow f$ es continua en $(-\infty, 1)$.
- Si $x > 1 \rightarrow f(x) = 4-ax^2$, parabola, cont^a en $\mathbb{R} \rightarrow f$ es continua en $(1, +\infty)$.
- Si $x = 1 \rightarrow f(1) = 1+1 = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x+1 = 1+1 = 2 \quad \searrow \rightarrow 2 = 4-a \rightarrow a = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 4-ax^2 = 4-a \cdot 1^2 = 4-a$$

Conclusión: Si $a = 2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 = f(1) \rightarrow f(x)$ también es continua en $x = 1$ y portanto f será continua en $\mathbb{R}$.

Si $a \neq 2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \rightarrow f(x)$ tiene una discontinuidad inevitable de salto finito en $x = 1$.

b) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} & \text{si } x \neq 1 \\ a & \text{si } x = 1 \end{cases}$

- Si $x \neq 1 \rightarrow f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$, con dominio $\mathbb{R} \setminus \{1\} \Rightarrow \emptyset$ sea, $x = 1$ es el único punto donde $\frac{x^2-1}{x-1}$ no es continua. Como estamos en $x \neq 1 \rightarrow f(x)$ sí es continua si $x \neq 1$.

• Si $x = 1 \rightarrow f(1) = a$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} x+1 = 1+1 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} x+1 = 1+1 = 2 \quad \underline{\underline{\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2}}$$

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \rightarrow a = 2$$

Conclusión $\rightarrow$ Si $a = 2 \Rightarrow f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 \Rightarrow f$ es continua en $x = 1$
 $\Rightarrow f$ es continua en $\mathbb{R}$.

Si $a \neq 2 \Rightarrow f(1) \neq \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \rightarrow f(x)$ tiene una discontinuidad evitable en $x = 1$.

10.-

$$a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2^x} = \frac{1}{2^\infty} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4-x^2}{x^2-3x+2} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(2+x)(2-x)}{(x-1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(2+x)(\cancel{x-2})}{(x-1)(\cancel{x-2})} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(2+x)}{x-1} = \frac{-4}{1} = -4$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-1}{x} - \frac{1+2x^2}{2x-1} = \left[(\infty - \infty) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2-1)(2x-1) - (1+2x^2) \cdot x}{x(2x-1)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - x^2 - 2x + 1 - x - 2x^3}{2x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2 - 3x + 1}{2x^2 - x} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2}{2x^2} = -\frac{1}{2}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3+1}{x^2+x} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x^2-x+1)}{x(x+1)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2-x+1}{x} = \frac{3}{-1} = -3$$

(*) $\begin{array}{c|cccc} & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & & -1 & 1 & -1 \\ \hline & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array}$

$$e) \lim_{x \rightarrow -\infty} 3^{x+1} + \ln x^2 + 4 = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{-x+1} + \ln x^2 + 4 = 0 + \infty + 4 = +\infty$$

$$f) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{5}{x^2-4} - \frac{5x}{8x+16} = \left[(\infty - \infty) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{5(8x+16) - 5x(x^2-4)}{(x^2-4)(8x+16)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{40x + 80 - 5x^3 + 20x}{(x^2-4)(8x+16)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-5x^3 + 60x + 80}{(x^2-4)(8x+16)} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-5(x+2)(x+2)(x-4)}{(x+2)(x-2) \cdot 8(x+2)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-5(x-4)}{(x-2) \cdot 8} = \frac{-5(-2-4)}{(-2-2) \cdot 8} = \frac{30}{-32} = -\frac{15}{16}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} & -5 & 0 & 60 & 80 \\ -2 & & +10 & -20 & -80 \\ \hline & -5 & 10 & 40 & 0 \\ -2 & & 10 & -20 & \\ \hline & -5 & 20 & 0 & \\ 4 & & -20 & & \\ \hline & -5 & 0 & & \end{array}$$

$$\frac{-10 \pm \sqrt{100 + 4 \cdot 5 \cdot 40}}{2(-5)} = \frac{-10 \pm \sqrt{900}}{-10} = \frac{-10 \pm 30}{-10} \rightarrow \begin{array}{l} -2 \\ 4 \end{array}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4x+4} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} = \left[\left(\frac{\infty}{0} \right) \text{IND} \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$h) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2-\sqrt{x+4}}{x} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2-\sqrt{x+4})(2+\sqrt{x+4})}{x(2+\sqrt{x+4})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{x(2+\sqrt{x+4})} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{2+\sqrt{x+4}} = \frac{-1}{2+\sqrt{0+4}} = \underline{\underline{-\frac{1}{4}}}$$

$$i) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{5x^6-3x^3-7}} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$$j) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{(2-x)^3} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{-x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{x^2} = \underline{\underline{0}}$$

$$k) \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^4}{2x^4} = 2$$

$$l) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x}{x^2+2x+1} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x}{x^2+2x+1} = \frac{-1}{0^+} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x}{x^2+2x+1} = \frac{-1}{0^+} = -\infty \end{cases} \left. \vphantom{\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x}{x^2+2x+1}} \right\} \lim = -\infty$$

$$m) \lim_{x \rightarrow \infty} 0.3^x + 7 - \frac{x}{x^2+1} = 0 + 7 - 0 = 7$$

$$n) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2-4x}{x+2} - 3x = \left[(\infty - \infty) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2-4x-3x^2-6x}{x+2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-10x}{x+2} =$$

$$= \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-10x}{x} = -10$$

$$o) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x}{\ln x} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-x}{\ln x} = \frac{-1}{0^+} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-x}{\ln x} = \frac{-1}{0^-} = +\infty \end{cases}$$

$$p) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{(x-1)^2} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{x^2} = \underline{\underline{3}}$$

$$q) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1) \cos 2x}{(x-1)^3} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos 2x}{(x-1)^2} = \left[\left(\frac{K}{0} \right) \text{IND} \right]$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\cos 2x}{(x-1)^2} = \frac{\cos 2}{0^+} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\cos 2x}{(x-1)^2} = \frac{\cos 2}{0^+} = +\infty \end{array} \right\} \quad \lim = +\infty$$

$$r) \lim_{x \rightarrow -3^-} \log_2(x+3) = \log_2 0^+ = -\infty$$

$$s) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - \sqrt{4-x}}{4x} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{4+x} - \sqrt{4-x}) \cdot (\sqrt{4+x} + \sqrt{4-x})}{4x(\sqrt{4+x} + \sqrt{4-x})} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4+x - (4-x)}{4x(\sqrt{4+x} + \sqrt{4-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{4x(\sqrt{4+x} + \sqrt{4-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{4(\sqrt{4+x} + \sqrt{4-x})} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$$

$$t) \lim_{x \rightarrow -\infty} \log_3(x-x^3) - x^3 + x^2 + 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_3(-x+x^3) + x^3 + x^2 + 1 = \infty + \infty = \infty$$

11.-

$$a) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = \left[(1^\infty) \text{IND} \right] = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x} - 1\right) \cdot x} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} -\frac{1}{x} \cdot x} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x+7} - \sqrt{x-7} = \left[(\infty - \infty) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x+7} - \sqrt{x-7}) \cdot (\sqrt{x+7} + \sqrt{x-7})}{\sqrt{x+7} + \sqrt{x-7}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{14}{\sqrt{x+7} + \sqrt{x-7}} = \frac{14}{\infty} = 0$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x^2-1}} = \left[(1^\infty) \text{IND} \right] = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x} - 1\right) \cdot \frac{1}{x^2-1}} = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

$$(*) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x} - 1\right) \cdot \frac{1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{x} \cdot \frac{1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{x(x^2-1)} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x-1)}{x(x+1)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{x(x+1)} = -\frac{1}{2}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{x+1}\right)^{\frac{1}{x}} = \left[(1^\infty) \text{IND} \right] = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{x+1} - 1\right) \cdot \frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x+1} \cdot \frac{1}{x}} =$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+1}} = e^1 = e$$

$$e) \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 3x} + x = [(\infty - \infty) \text{ IND}] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\sqrt{x^2 - 3x} + x)(\sqrt{x^2 - 3x} - x)}{\sqrt{x^2 - 3x} - x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x}{\sqrt{x^2 - 3x} - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = [(\frac{\infty}{\infty}) \text{ IND}] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{\sqrt{x^2} + x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{2x} = \underline{\underline{3/2}}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 + 2} \right)^x = [(1^\infty) \text{ IND}] = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 + 2} - 1 \right) \cdot x} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1}{x^2 + 2} \cdot x} =$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{x^2 + 2}} = e^0 = 1$$

$$g) \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4x^2 + x} + 2x = [(\infty - \infty) \text{ IND}] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\sqrt{4x^2 + x} + 2x)(\sqrt{4x^2 + x} - 2x)}{\sqrt{4x^2 + x} - 2x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{4x^2 + x} - 2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{\sqrt{4x^2 - x} + 2x} = [(\frac{\infty}{\infty}) \text{ IND}] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{\sqrt{4x^2} + 2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{4x} = \underline{\underline{-1/4}}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{4x^2 + 1} - \sqrt{4x^2 - 2x} = [(\infty - \infty) \text{ IND}] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 2x}{\sqrt{4x^2 + 1} + \sqrt{4x^2 - 2x}} = [(\frac{\infty}{\infty}) \text{ IND}] =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 2x}{\sqrt{4x^2} + \sqrt{4x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{4x} = \underline{\underline{1/2}}$$

$$\textcircled{12.} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{ax^2 - 9a}{x^2 - 2x - 3} = \frac{9a - 9a}{9 - 6 - 3} = [(\frac{0}{0}) \text{ IND}] = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{a(x+3)(x-3)}{(x-3)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{a(x+3)}{x+1} =$$

$$= \frac{a \cdot (3+3)}{3+1} = \frac{6}{4} a$$

Para que el límite sea 1 $\Rightarrow \frac{6}{4} a = 1 \Rightarrow a = \frac{4}{6} = \underline{\underline{\frac{2}{3}}}$